

Temel Sayı Kümeleri ve Özellikleri

Matematikte sayıların sınıflandırılması, sayı doğrusundaki tüm değerlerin yapısını ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlamamızı sağlar. Bu dökümanda rasyonel, irrasyonel ve gerçel sayı kümeleri detaylı olarak incelenmiştir.

1 Rasyonel Sayılar

İki tam sayının birbirine oranı (kesir) şeklinde ifade edilebilen tüm sayılara **rasyonel sayılar** denir.

- **Sembolü:** $\mathbb{Q}$ karakteriyle gösterilir. Bu sembol, İtalyanca oran veya bölüm anlamına gelen "*Quoziente*" kelimesinden gelmektedir.
- **Matematiksel Tanımı:** a ve b birer tam sayı olmak üzere, payda asla sıfır olmamak şartıyla ($b \neq 0$), $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen kümelerdir:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ ve } b \neq 0 \right\}$$

- **Detaylı Açıklama:**
 - Her tam sayı, gizli paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır (Örn: $-8 = \frac{-8}{1}$, $0 = \frac{0}{1}$).
 - Ondalık sayılar sonlu basamaklı ise rasyoneldir (Örn: $0.25 = \frac{1}{4}$).
 - Virgülden sonrası sonsuza giden ancak belirli bir düzende tekrar eden devirli ondalıklı sayılar da rasyoneldir (Örn: $0.333 \dots = \frac{1}{3}$).

2 İrrasyonel Sayılar

İki tam sayının birbirine oranı ($\frac{a}{b}$) şeklinde **yazılamayan** sayılara **irrasyonel sayılar** denir. Rasyonel olmayan sayıları temsil eder.

- **Sembolü:** $\mathbb{Q}'$ veya $\mathbb{I}$ şeklinde gösterilir. Yaygın olarak rasyonel sayılar kümesinin tümleyeni anlamındaki $\mathbb{Q}'$ sembolü tercih edilir.
- **Detaylı Açıklama:** Bu sayıların virgülden sonraki basamakları herhangi bir periyodik düzene uymadan, tamamen düzensiz ve öngörülemez bir şekilde sonsuza kadar devam eder.
 - Kök dışına tam sayı olarak çıkamayan tüm köklü ifadeler irrasyoneldir. Örneğin; $\sqrt{2} \approx 1.414213 \dots$, $\sqrt{3}$ ve $\sqrt{5}$ bu kümenin elemanıdır.
 - Evrensel matematiksel sabitler bu kümededir (Pi sayısı: $\pi \approx 3.141592 \dots$ ve Euler sabiti: $e \approx 2.718281 \dots$).

3 Gerçel (Reel / Gerçek) Sayılar

Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümelerinin birleşmesiyle oluşan, sayı doğrusundaki tüm noktaları boşluksuz olarak tamamen dolduran en geniş temel sayı kümesine **gerçel sayılar** denir.

- **Sembolü:** İngilizce gerçek anlamına gelen "*Real*" kelimesinin baş harfi olan $\mathbb{R}$ sembolü ile gösterilir.
- **Matematiksel Tanımı:** Rasyonel ve irrasyonel kümelerinin birleşimidir:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$

- **Detaylı Açıklama:** Sayı doğrusu üzerinde koordinat olarak gösterebileceğiniz her bir nokta istisnasız bir gerçel sayıdır. Doğal sayılar, tam sayılar, kesirler, ondalıklılar, köklü ifadeler ve transandantal sabitlerin (π, e) tümü bu devasa kümenin birer elemanıdır.

4 Özet Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tablo, üç temel sayı kümesinin yapısal farklarını ve virgülden sonraki davranışlarını özetlemektedir:

Tablo 1: Sayı Kümelerinin Karşılaştırma Matrisi

Sayı Kümesi	Sembolü	Temel Formülü	Örnekler	Virgülden Sonrası
Rasyonel	$\mathbb{Q}$	$\frac{a}{b}$ olarak yazılır	$-3, 0, \frac{2}{5}, 0.75, 0.444\dots$	Sonlu veya devirlidir
İrrasyonel	$\mathbb{Q}'$	$\frac{a}{b}$ olarak yazılamaz	$\sqrt{2}, \pi, e, \sqrt{7}$	Sonsuz ve düzensizdir
Gerçel	$\mathbb{R}$	$\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$	Tüm üstteki sayılar	Her iki durumu da kapsar